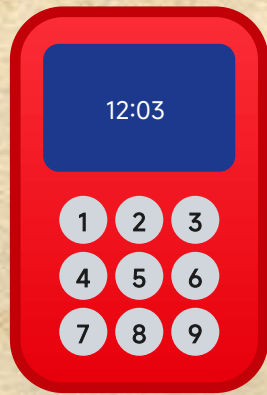
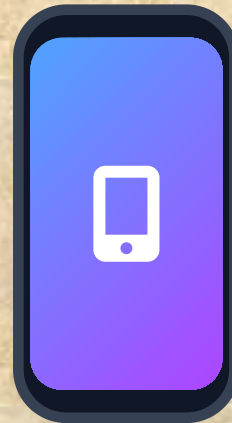


Все про ИИ за 90 минут. Часть 1

От маминого grossбуха до суперагентов



2000-е



Сегодня



ИИ-агент



Понятно всем. Без формул.

Докладчик:

Волков Игорь Анатольевич

направление инфраструктурных систем. АО ИСТ

Мамин grossбух

Как ИИ учится на примерах



Гроссбух мамы

02.03.1976

1 хлеб

3 л молока

0.5 кг сахара

ИТОГО: 1 руб. 42 коп.



Подбор цен

Попытка 1

Все по 20 коп. Молоко + хлеб = 40 коп.

✗ Ошибка: $40 \neq 44$



Попытка 2

Молоко 24 коп. Молоко + сахар = 44 коп.

✗ Ошибка: $44 \neq 112$



✓ Найдено!

Хлеб: 16 коп.

Молоко: 28 коп.

Сахар: 84 коп.

Итоговый расчет

Новая покупка:

 1 хлеб

 0.5 л молока

 Мороженое

Расчет:

$1 \times 16 + 0.5 \times 28 + 1 \times 15 = 45 \text{ коп.}$

 Сдачи с полтинника на мороженое
хватит!

 Обучение = подбор цен методом проб и ошибок

Термины и «определения»

Словарь ИИ на языке грассбуха



Входные признаки

Количество товара в покупке

Хлеб: 1 шт., Молоко: 3 л



Архитектура модели

Формула для использования модели

Сумма произведений



Обучение модели

Подбор цен для минимизации расхождения

Метод проб и ошибок



Параметры (веса) модели

Цены товаров

Хлеб: 16 коп., Молоко: 28 коп.



Набор данных

Грассбух

365 записей покупок



Инференс

Расчет по готовому прейскуранту
Использование уже

обученной модели



Модель

Прейскурант конкретной семьи

Список всех цен



Результат

Стоимость покупки

1 руб. 42 коп.



Движок инференса

Логарифмическая линейка + расчет в столбик

Инструмент для расчета



ReLU

Rectified Linear Unit — фильтрация отрицательных значений (как с купонами: если сумма < 0 , то $= 0$)

-5 коп. → 0

+45 коп. → 45

Скрытые параметры

и теорема Цыбенко



Риэлтор оценивает квартиру

Явные параметры:

- ✓ Площадь квартиры.
- ✓ Этаж (первый и последний - дешевле)
- ✓ Год постройки
- ✓ Расстояния до метро, до школы, до центра

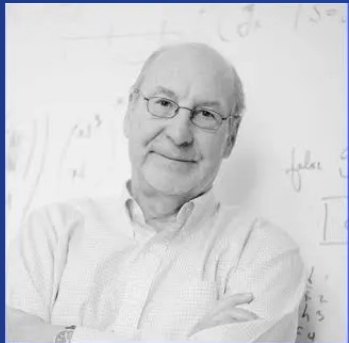
Скрытые параметры:

- ★ Престижность
- 🚗 Комфорт
- 🛡️ Безопасность
- ✂️ Надежность

💡 Риэлтор не считает напрямую — он мысленно оперирует обобщенными характеристиками



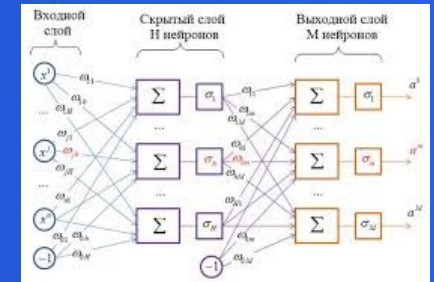
Цена



Теорема Цыбенко 1979

Если взять **достаточно много скрытых параметров**, каждый из которых вычисляется как простая сумма произведений, потом обрезать отрицательные значения, а потом снова сложить с весами — **можно описать любую зависимость в природе**.

→ Это и есть настоящая нейросеть!



Ответ на главный вопрос жизни,
Вселенной и всего такого

42

Типы задач ИИ

Три базовых типа, на которых строится всё



Регрессия СКОЛЬКО?

Примеры:

- 🛒 Сколько стоит покупка?
- 🔥 Какая температура?
- 📈 Сколько будет продаж?



★ **Самое популярное:** "Сколько шума удалить из каждого пикселя, чтобы получился котик в скафандре и сапогах, сидящий на люстре с примусом?"

Ответ: число с точкой



Классификация ЧТО?

Примеры:

- ✉ Хватит ли денег на мороженное?
- 👤 Клиент уйдет к конкурентам или останется?
- 🐱 На фото котик, собачка или БТР?

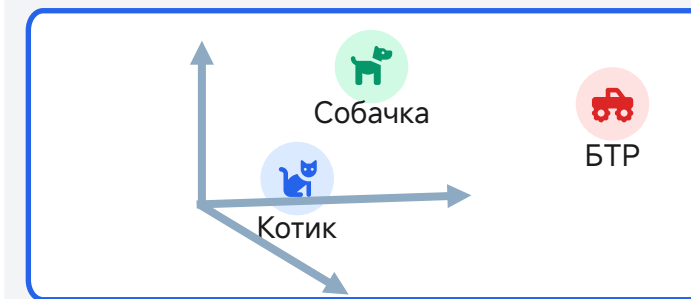
★ **Самое популярное:** "В лесу родилась... Какое слово следующее?" (все большие языковые модели: ChatGPT, Алиса и т.д.)

Ответ: выбор из вариантов



Поиск по смыслу НА ЧТО ПОХОЖЕ?

Пространство признаков:



Ответ: ближайший по смыслу



Важно: Регрессия и классификация часто работают вместе.

Например, YOLO (You Look Only Once) определяет на фотографии объект (классификация) и его координаты (регрессия).

Другой пример – обучение роботов. Регрессия предсказывает награду, к которой приведет действие робота, а классификация выбирает действие с максимальной наградой.

Игра в ДаНетку

Слово = вектор признаков



Вопросы из игры «ДаНетка»:

Живое?

0

Сделано человеком?

1

Металлическое?

0.3

Для одежды?

1

Для застегивания?

1

Большое?

0



Эмбе́динг

[0, 1, 0.3, 1, 1, 0, ...]

2000 чисел в реальных
моделях!



Признаки ситуации:

Он человек?

1

Она человек?

1

Он преступник?

0.2

Она умерла от болезни?

0

Он ее застрелил?

0

Опасный трюк?

1



Эмбе́динг

[1, 1, 0.2, 0, 1, 1, ...]

Тот же принцип!

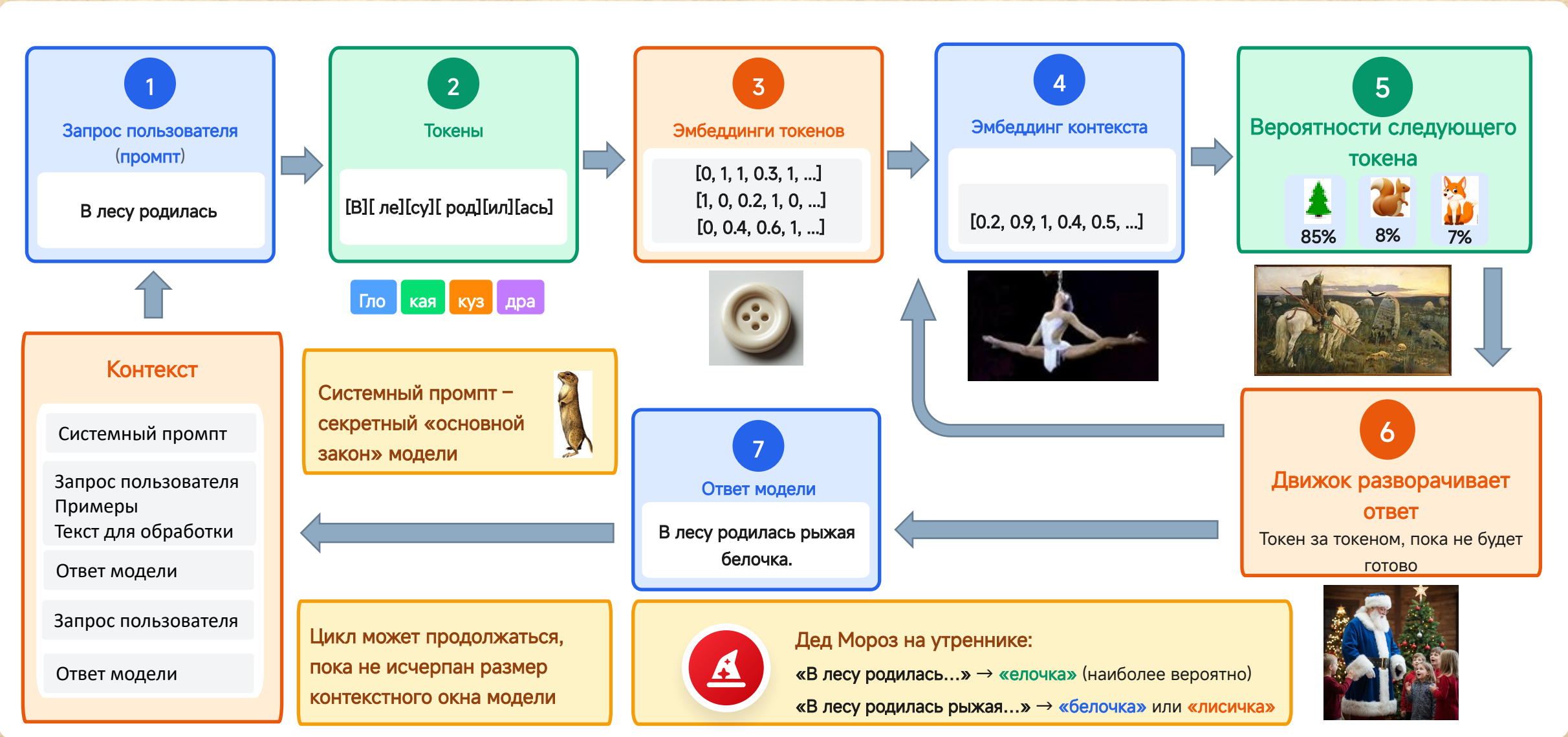


Эмбе́динги — это ключевое понятие ИИ

Смысл любого слова, текста или изображения превращается в список чисел. 2000 чисел могут закодировать всю мудрость человечества!

Как работает языковая модель?

От запроса до ответа — шаг за шагом



Как учат языковые модели?

Три этапа обучения

1

Предсказание

Обучение без учителя

Пример:

«Париж»

«Париж является»

«Париж является столицей»

«Париж является столицей Франции» ✓



Модель учится предсказывать следующее слово, сравнивая с реальным текстом



Все тексты из интернета: статьи, книги, чаты

2

Вопрос-ответ

Обучение с учителем

Пример:

Вопрос:

Назови столицу Франции. Дай ответ в формате:

Страна: столица

Пример: Швеция: Стокгольм

Ответ: Франция: Париж ✓



Специально подобранные пары вопрос-ответ

3

Оценка ответов

Обучение с подкреплением

Вопрос: Какая столица Франции?

Париж

3/10

Столицей Франции является Париж

8/10

Развернутый ответ с историей

10/10

Грубый ответ

1/10



Оценки выставляет другая ИИ-модель



Третий этап — самый ответственный!

От него зависит полезность и безопасность ИИ. Именно здесь модель учится быть вежливой, полезной и не вредной.